

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) 3

Algoritma, Flowchart, dan Pseudocode

Program Studi S1 Perpustakaan dan Sains Informasi
Universitas Bengkulu

Identitas Kelompok

Nama Kelompok: _____

Anggota:

1. _____ (NPM: _____)
2. _____ (NPM: _____)
3. _____ (NPM: _____)

Tugas Praktikum

Tingkat C1 & C2: Mengingat dan Memahami (Pengetahuan Dasar)

Soal 1 (C1): Jelaskan definisi dari Algoritma dan sebutkan minimal 3 karakteristik algoritma yang baik!

Soal 2 (C2): Dalam *Computational Thinking*, terdapat konsep yang disebut dengan **Dekomposisi**. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari (bukan terkait komputer) bagaimana Anda menerapkan dekomposisi untuk memecahkan suatu masalah!

Tingkat C3: Mengaplikasikan (Penerapan Simbol)

Soal 3: Gambarkan (dengan tulisan tangan atau aplikasi) urutan simbol flowchart untuk algoritma sederhana berikut:

- a. Menerima **Input** berupa *Judul Buku*.
- b. Melakukan **Proses** pencarian di dalam rak.
- c. Menghasilkan **Output** berupa teks "Buku Ditemukan".

Pastikan Anda menggunakan simbol (bentuk bangun datar) yang tepat untuk setiap instruksi di atas!

Tingkat C4: Menganalisis (Membedah Algoritma)

Soal 4: Perhatikan urutan langkah peminjaman buku berikut:

1. Minta KTM Mahasiswa.
2. Berikan buku kepada mahasiswa.
3. Catat KTM dan judul buku di buku besar.
4. Cek ketersediaan buku di rak.

Urutan algoritma di atas **salah**. Analisislah dan susun kembali langkah-langkah tersebut sehingga menjadi algoritma peminjaman buku yang logis dan runtut!

Tingkat C5: Mengevaluasi (Studi Kasus Denda)

Soal 5: Sebuah perpustakaan memiliki aturan: "Jika buku dikembalikan lebih dari 3 hari, maka mahasiswa didenda Rp 2000 per hari keterlambatan. Jika kurang atau sama dengan 3 hari, bebas denda."

Evaluasilah *pseudocode* berikut yang dibuat oleh asisten perpustakaan:

```
START
INPUT hari_terlambat
IF hari_terlambat > 0 THEN
    denda = hari_terlambat * 2000
    PRINT "Denda Anda: ", denda
ELSE
    PRINT "Bebas Denda"
END IF
END
```

Apakah *pseudocode* di atas sudah sesuai dengan aturan? Jika belum, tunjukkan di baris mana letak kesalahannya dan tuliskan perbaikannya!

Tingkat C6: Mencipta (Desain Sistem Pendaftaran)

Soal 6: Pihak perpustakaan daerah meminta Anda untuk merancang alur pendaftaran Anggota Baru secara *online*.

- Syarat: Calon anggota harus berdomisili di Kota Bengkulu (dibuktikan dengan KTP).
- Jika bukan dari Bengkulu, pendaftaran ditolak.
- Jika dari Bengkulu, sistem menyimpan data dan mencetak kartu anggota virtual.

Buatlah **Pseudocode** dan gambarkan **Flowchart**-nya untuk sistem pendaftaran di atas!